



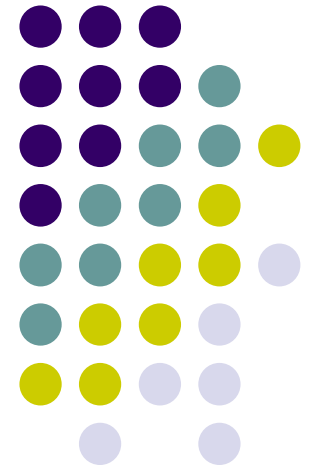
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເວບເຊີເວີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ (Web Server and Technology)

ສອນໂດຍ: [REDACTED]

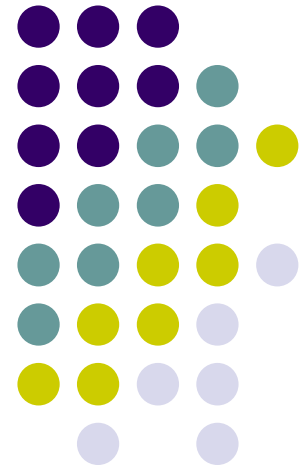
ມີຖື: [REDACTED]

ອີເມວ: [REDACTED]



ບົດທີ 3

ອິນເຕີເນັດແອັບພລິກເຄຊັນ (Internet Application)

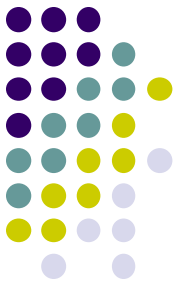




ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

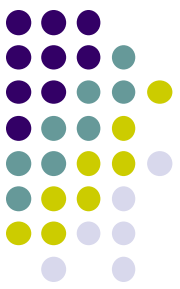
- ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
- ການສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ
- ເວບໂປຣໂຕຄອນ
- Application Layers Protocol ອື່ນໆ
- URI ແລະ ການນຳໃຊ້
- DNS
- ໜ້າທີ່ຂອງ DNS (Name Resolution)

ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ



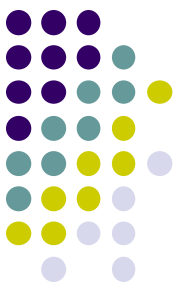
- Internet Application ໝາຍເຖິງໂປຣແກຣມທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ແຕ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຂ້າຍ ໂດຍນຳໃຊ້ຜ່ານ Web browser ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ: Rich Internet Application.
- ຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ ປ້ອນເຂົ້າໃນ Internet Application ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງເຊີເວີ ຜ່ານເຄື່ອງຂ້າຍການສື່ສານ, ປະມວນຜົນ ແລະ ບັນທຶກ. ພາຍຫຼັງເຊີເວີປະມວນຜົນສຳເລັດ ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກັບມາຍັງເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້.

ການສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ



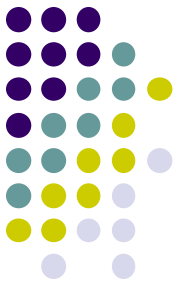
- Application Layer Protocol ປະກອບມີ 2 ພາກສ່ວນຄື: ການສະແດງຂໍ້ມູນ (Representation) ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ (Transfer).
- ການສະແດງຂໍ້ມູນ
 - ກຳນົດຮູບແບບຂໍ້ມູນທີ່ຈະແລກປ່ຽນ
 - ກຳນົດຮູບແບບຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ມີການສົ່ງ
 - ອ່ານຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນ: ຕົວເລກ, ອັກສອນ, ຮູບພາບ ແລະ ໄຟລຂໍ້ມູນ.

ການສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ



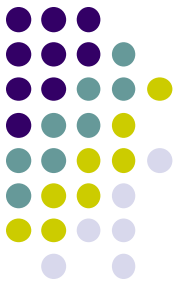
- ການສົ່ງຂໍ້ມູນ
 - ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຜັ່ງໃຊ້ ແລະ ເຊີເວີ
 - ກຳນົດຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຄວາມ
 - ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜິດພາດຂອງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
 - ຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນ
 - ກຳນົດການສິ້ນສຸດ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ເມື່ອສຳເລັດ

ເວບໂປຣໂຕຄອນ (Web Protocols)



- World Wide Web (WWW) ເປັນໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານໃນການສື່ສານ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ໃນການບໍລິການ ໃນອິນເຕີເນັດ.
- ອົງປະກອບຂອງ WWW ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - HTML (*HyperText Markup Language*)- ກຳນົດ ແລະ ສະແດງຜົນຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວບ.
 - URI (*Uniform Resource Identifier*)-ກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງໜ້າເວບໃຫ້ສາມາດຈຳແນກໄດ້.
 - HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)- Protocol ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້ (Browser) ແລະ ເວບເຊີເວີ.

Application Layers Protocol ອື່ນໆ



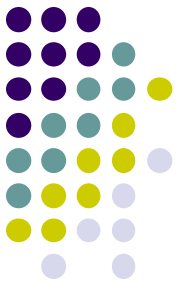
- telnet (for remote login) ເປັນໂປຣແກຣມ ທີ່ໃຊ້ ເປັນມາດຕະຖານໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະໄກໄປຍັງ ເຄື່ອງເຊີເວີ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.
- Telnet ການເຮັດວຽກຈະອີງໃສ່ ພື້ນຖານຂອງ TCP ໃນການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່.

Application Layers Protocol ອື່ນໆ



- FTP (file transfer protocol) ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການໂອນຍ້າຍໄຟລລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຊີເວີ, ເຊິ່ງເໝາະສຳລັບ ການນຳໃຊ້ໃນການໂອນຍ້າຍໄຟລທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່.
- email protocols ນຳໃຊ້ໃນການຈັດການສົ່ງ-ຮັບ ອີເມລ
 - *SMTP* (Simple Mail Transfer Protocol)
 - *POP3* (Post Office Protocol version 3)
 - *IMAP4* (Internet Mail Access Protocol)

Application Layers Protocol ອື່ນໆ

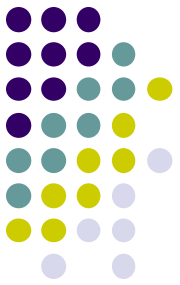


- *DNS* (Domain Name System) ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ນຳໃຊ້ໃນການ ແປຊື່ DNS ໄປເປັນ IP Address, ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ email ແລະ Internet Application ແມ່ນນຳໃຊ້ DNS.
- *RTP* (Real-time Transfer Protocol) ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບຂໍ້ມູນປະເພດສຽງ ແລະ ວິດີໂອ, ເຊັ່ນວ່າ Audio conferencing, video conferencing



URI ແລະ ການນຳໃຊ້

- Uniform Resource Identifier (URI) ໝາຍເຖິງ ການລະບຸ ຫຼື ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດ. ເຊິ່ງມີ ຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:
- `scheme ":" scheme-specific-part`
 - `scheme` - ຈຳແນກຊື່ຂອງໂປຣໂຕຄອນ ເຊັ່ນວ່າ: `http`
 - `scheme-specific-part` – ຈຳແນກຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດໃຫ້ກັບ `scheme`
- URI ບາງຄັ້ງກໍ່ນຳໃຊ້ `URL (Uniform Resource Locators)` ແທນ.



URI ແລະ ການນຳໃຊ້ (ຕໍ່)

- ຕົວຢ່າງ: Scheme ຕ່າງໆ

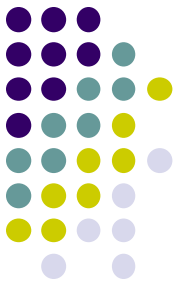
ftp, http, https, mailto, telnet

- scheme-specific-part ມີຮູບແບບ ການນຳໃຊ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

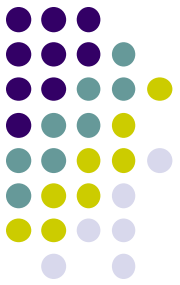
"//" [user [":" password] "@"] host [":" port] ["/" url-path] ["?" query-string] ["#" anchor]

- user ແລະ password – ບໍ່ຄ່ອຍມີການນຳໃຊ້
- host - ຊື່ຂອງດູເມນ ຫຼື IP Address
- Port - ເປັນໝາຍເລກ Port
- url-path - ເສັ້ນທາງໄປຍັງຂໍ້ມູນ
- query-string - ຄຳຕົວປຸງນ ຫຼື parameters ທີ່ສົ່ງມາຈາກຟອມ
- Anchor - ເປັນການອ້າງອີງເຖິງພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ

URI ແລະ ການນຳໃຊ້ (ຕໍ່)



- ຕົວຢ່າງ: URL
`http://www.dcs.bbk.ac.uk/staff/staffperson.php?name=ptw`
 - `http` ໝາຍເຖິງ scheme
 - `www.dcs.bbk.ac.uk` ໝາຍເຖິງດູເມນ ຫຼື host
 - `staff/staffperson.php` ໝາຍເຖິງ url-path
 - `name=ptw` ໝາຍເຖິງ query string



URI ແລະ ການນຳໃຊ້ (ຕໍ່)

URL schemes

- http

- ໝາຍເລກ Port ມາດຕະຖານແມ່ນ 80

- https

- HTTP ເຮັດວຽກຜ່ານ *Secure Sockets Layer (SSL)*
- ໝາຍເລກ Port ມາດຕະຖານແມ່ນ 443

- ftp

- ຕ້ອງມີຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ຖ້າບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານໃຫ້ນຳໃຊ້ເປັນ *anonymous*, ມາດຕະຖານ Port ແມ່ນ 21



URI ແລະ ການນຳໃຊ້ (ຕໍ່)

URL schemes

- telnet

- host ກຳນົດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຈາກໄລຍະໄກ
- ມາດຕະຖານ Port ແມ່ນ 23

- mailto

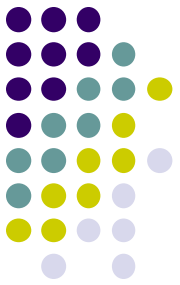
- ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ url-path ໃນການອ້າງອີງ
- ໂປຣແກຣມຈະອາໄສຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ພິມຂໍ້ຄວາມ ແລະ ສົ່ງໄປຍັງເຊີເວີໂດຍນຳໃຊ້ SMTP



Domain Name System (DNS)

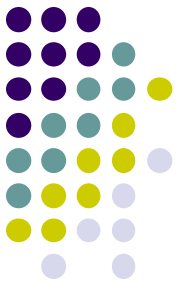
- *DNS* ຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການອ້າງອີງເຖິງຊື່ *DNS* ໄປຍັງ *IP Address*, ໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດຈື່ໄດ້ງ່າຍ.
- *DNS* ມີຂໍ້ຕິຢູ່ 2 ຢ່າງຄື:
 - ງ່າຍໃນການຈື່ຈຳ ເຊັ່ນວ່າ: *www.w3.org* ງ່າຍກວ່າ *IP 128.30.52.37*
 - ງ່າຍໃນການຈັດການ

ໜ້າທີ່ຂອງ DNS (Name Resolution)

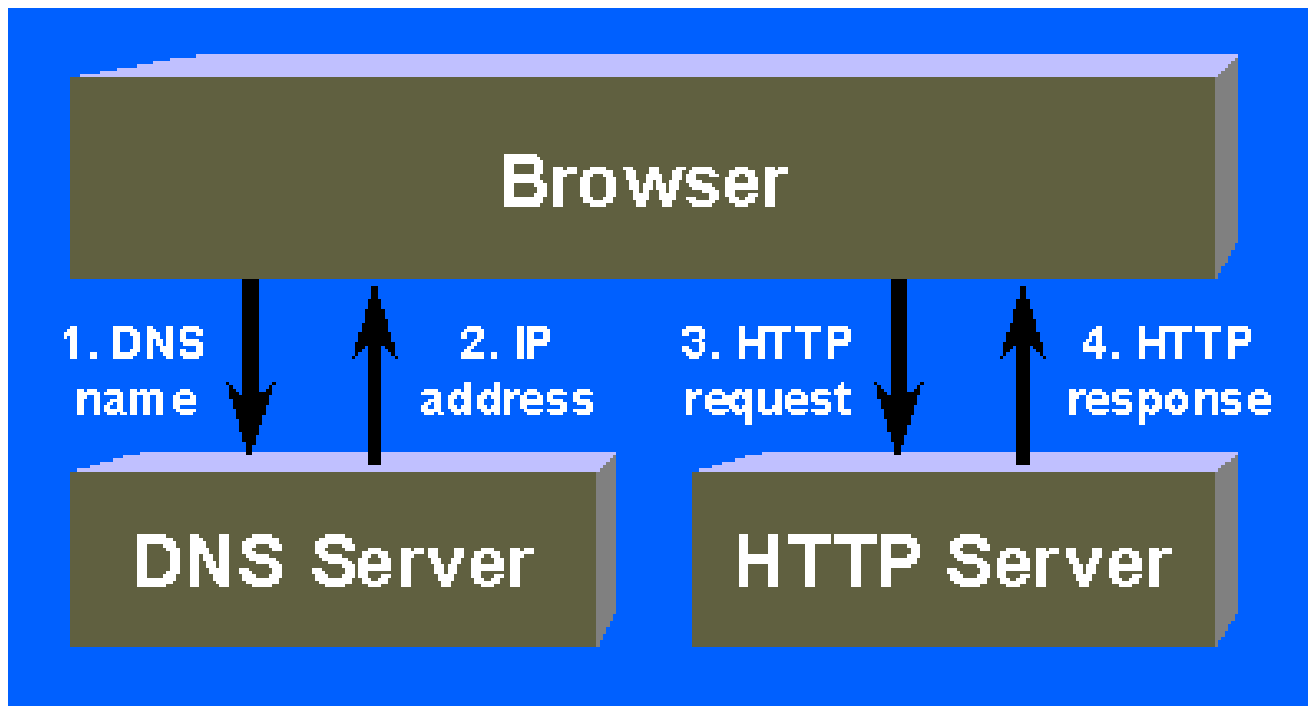


- ແປຊີຂອງ ດູເມນ ໄປເປັນທີ່ຢູ່ IP Address, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ *name resolution*
- ຊີຂອງດູເມນ ຈະແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນ ທີ່ຢູ່
- ໂປຣແກຣມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແປຊີດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ: *name resolver* (ຫຼື *resolver*)
- *resolver* ນຳໃຊ້ DNS protocol ເພື່ອຕິດຕໍ່ໄປຍັງ DNS server ຜ່ານ Port ໝາຍເລກ 53

ໜ້າທີ່ຂອງ DNS (Name Resolution)



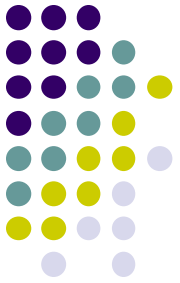
- ຕົວຢ່າງ: browser ໃຊ້ DNS server ເພື່ອແປ DNS name ໄປເປັນ IP address



ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Jeffrey C. Jackson. Web Technologies: A Computer Science Perspective. Pearson. 2007
- [2] Ramesh Bangia. Web Technology (including HTML,CSS,XML,ASP,JAVA). Firewall Media, 2008
- [3] Peter Wood. Lecture Notes on <http://www.dcs.bbk.ac.uk/~ptw/teaching/IWT/schedule.html>



ព្យាបាល និង ព័ត៌មាន

ឧបករណ៍